特殊函数系列课程
Gamma Function

缪炎刚

南开大学物理科学学院

2023-02-23

目录 I

1 一、Γ函数
- 1. Γ函数的定义
- 2. Γ函数的性质

2 二、与Γ函数相关的函数
- 1. B函数
- 2. 不完备Γ函数
- 3. Digamma函数

3 三、应用

Γ函数的定义

Γ函数是最基本的特殊函数，是关于一类特殊积分的表达式，该类积分称为第二类Euler积分 关于第一类Euler积分，将会在后文B函数中出现.

Γ函数常用的定义

$$\Gamma(z)=\int_0^{\infty} e^{-t}t^{z-1}\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{Re}\, z>0.$$

其中积分变量 t 为实数.

Γ函数的定义

Γ函数在 z 的右半平面是一个解析函数

因为该积分是一个反常积分，既是瑕积分（在$t = 0$端），又是无穷积分，为了讨论Γ函数的解析性，需要把该积分分解为两部分来讨论：

$$\Gamma(z) = \int_0^1 e^{-t} t^{z-1} \mathrm{d}t + \int_1^\infty e^{-t} t^{z-1} \mathrm{d}t$$

Γ函数的定义

- 第二部分 $\int_1^{\infty} e^{-t}t^{z-1}\mathrm{d}t$ 的解析性
  - 当$t \geq 1$时，被积函数$e^{-t}t^{z-1}$是t的连续函数，并且作为z的函数，在全平面解析
  - 要说明其解析性，只需说明该积分一致收敛即可

    根据 $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$，可以得到对于任意正整数$N$

$$e^t > \frac{t^N}{N!}, \qquad e^{-t} < \frac{N!}{t^N}$$

Γ函数的定义

- 第二部分 $\int_1^{\infty} e^{-t}t^{z-1}\mathrm{d}t$ 的解析性
  - 对于z平面上的任一闭区域（区域内任意一点，均有 $\mathrm{Re}\, z < x_0$）
    $$|e^{-t}t^{z-1}| < N! \cdot t^{x_0-N-1}$$
  - 只要选择足够大的N，使得 $N > x_0$，则
    $$\text{积分} \int_1^{\infty} t^{x_0-N-1}\mathrm{d}t \text{ 就收敛}$$
  - 该积分在复数域$\mathbf{C}$上的任一闭区域中一致收敛，因此该积分在全平面解析。

Γ函数的定义

- 第一部分 $\int_0^1 e^{-t}t^{z-1}\mathrm{d}t$ 的解析性
  - 因为 $|e^{-t}t^{z-1}| = e^{-t}t^{x-1}$，其中 $x = \mathrm{Re}\, z$，所以对于 z 平面右半平面的任一区域，有$\mathrm{Re}\, z \geq \delta > 0$,

$$|e^{-t}t^{z-1}| \leq t^{\delta-1}$$

  - 积分 $\int_0^1 t^{\delta-1}\mathrm{d}t$ 收敛
  - 第一部分在复数域$\mathbf{C}$上右半平面的任一闭区域中一致收敛，因此该积分在右半平面解析

Γ函数的定义

为了延拓到 z 的全平面，最直接的方法就是将第一部分积分表达式作Taylor展开（第二部分已经在全平面解析）

$$\int_0^1 e^{-t}t^{z-1}\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\int_0^1 t^{n+z-1}\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\frac{1}{n+z}$$

Γ函数在全平面做解析延拓($z \neq 0, -1, -2, \cdots$)

$$\Gamma(z) = \int_1^{\infty} e^{-t}t^{z-1}\mathrm{d}t + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\frac{1}{n+z}$$

Γ函数的定义

Γ函数的其他表示形式：

- 令$t = s^2$

$$\Gamma(z) = 2\int_0^{\infty} e^{-s^2} s^{2z-1} \mathrm{d}s$$

- 令$e^{-t} = u$

$$\Gamma(z) = \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{u}\right)^{z-1} \mathrm{d}u$$

Γ函数的基本性质

性质1

$$\Gamma(1) = 1$$

证明：直接在Γ函数的定义式中带入$z = 1$即可得到。

Γ函数的基本性质

性质2

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

证明：

$$\begin{aligned}\Gamma(z+1) &= \int_0^{\infty} e^{-t}t^z \mathrm{d}t = -e^{-t}t^z\Big|_0^{\infty} + z\int_0^{\infty} e^{-t}t^{z-1}\mathrm{d}t \\ &= z\Gamma(z)\end{aligned}$$

Γ函数的基本性质

性质2

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

- 证明过程尽管用到了条件 $\mathrm{Re}\, z > 0$，不过该性质对于全平面均成立
- 将该性质改写为 $\Gamma(z) = \Gamma(z+1)/z$，左端在 $\mathrm{Re}\, z > 0$ 上解析，右端在 $\mathrm{Re}\, z > -1$ 上解析，两者在公共区域 $\mathrm{Re}\, z > 0$ 上相等
- 通过此性质可完成对Γ函数的解析延拓

Γ函数的基本性质

推论1

$$\Gamma(z)=\frac{1}{z(z+1)(z+2)\cdots(z+n-1)}\Gamma(z+n)$$

- 将Γ函数延拓到全平面，而$z=-n\ (n=0,1,2,\cdots)$都是Γ函数的一阶极点

$$\operatorname{Res}\Gamma(-n)=\frac{(-1)^n}{n!}$$

Γ函数的基本性质

推论2

$$\Gamma(n+1) = n!$$

正是因为这个原因，Γ函数又称为阶乘函数。

推论3

$$\Gamma(-n) = \infty$$

Γ函数的基本性质

性质3

互余宗量关系

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\frac{\pi}{\sin \pi z}$$

证明：对于$0<z<1$，有

$$\Gamma(1-z)=\int_0^{\infty} e^{-u}u^{-z}\mathrm{d}u \xlongequal{u=vt} t\int_0^{\infty} e^{-vt}(vt)^{-z}\mathrm{d}v$$

Γ函数的基本性质

于是有

$$\begin{aligned}
\Gamma(z)\Gamma(1-z) &= \int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}\Gamma(1-z)\mathrm{d}t \\
&= \int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}\left(t\int_0^\infty e^{-vt}(vt)^{-z}\mathrm{d}v\right)\mathrm{d}t \\
&= \int_0^\infty\int_0^\infty e^{-t(1+v)}v^{-z}\mathrm{d}v\mathrm{d}t \\
&= \int_0^\infty \frac{v^{-z}}{1+v}\mathrm{d}v = \frac{\pi}{\sin\pi(1-z)} = \frac{\pi}{\sin\pi z}
\end{aligned}$$

梁昆淼，数学物理方法(第四版)，高等教育出版社(2010)，page 64.

Γ函数的基本性质

推论4

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

证明：在性质3中带入$z = 1/2$即可，同时注意到$\Gamma(1/2) > 0$，原因是被积函数值恒为正。

推论4-1

$$\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{(n-2)!!}{2^{(n-1)/2}}\sqrt{\pi}$$

证明：反复利用性质2和推论4即可得到

Γ函数的基本性质

推论4-2

$$\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)=\frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}=\frac{(2n)!}{2^{2n}n!}\sqrt{\pi}$$

证明：在推论4-1中作代换 $n \to 2n+1$ 即可得到。

推论4-3

$$\Gamma\left(-n+\frac{1}{2}\right)=(-1)^n\frac{2^n}{(2n-1)!!}\sqrt{\pi}=(-1)^n\frac{2^{2n}n!}{(2n)!}\sqrt{\pi}$$

证明：利用性质3，令 $z=n+1/2$，再利用推论4-2即可得到。

Γ函数的基本性质

推论5

Γ函数在全平面无零点

证明：因$\pi/\sin\pi z \neq 0$, 故$\Gamma(z)\Gamma(1-z) \neq 0$. 因此如果在$z = z_0$处有$\Gamma(z_0) = 0$, 则必有$\Gamma(1-z_0) = \infty$. 这只能发生在$1 - z_0 = -n$处. 但是我们有$\Gamma(z_0) = \Gamma(n+1) = n!$, 与所设矛盾，因此$\Gamma(z)$函数在全平面无零点.

Γ函数的基本性质

性质4

倍乘公式

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z+\frac{1}{2}\right)=2^{1-2z}\pi^{1/2}\Gamma(2z)$$

证明：利用B函数即可证明，详细见后文。

推论6 H. Bateman, Higher transcendental functions volume 1, Krieger Pub Co (1981), page 4

$$\prod_{k=0}^{m-1}\Gamma\left(z+\frac{k}{m}\right)=(2\pi)^{\frac{m-1}{2}}m^{\frac{1}{2}-mz}\Gamma(mz)$$

Γ函数的基本性质

性质5

Γ函数的渐近展开，即斯特林公式：
当$|z| \to \infty$，$|\arg z| < \pi$时，有

$$\Gamma(z) \sim z^{z-\frac{1}{2}} e^{-z} \sqrt{2\pi} \left\{ 1 + \frac{1}{12z} + \frac{1}{288z^2} - \frac{139}{51840z^3} + \cdots \right\}$$

$$\ln \Gamma(z) \sim \left(z - \frac{1}{2} \right) \ln z - z + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \frac{1}{12z} - \frac{1}{360z^3} + \cdots$$

物理中更常用的结果：$\ln n! \sim n \ln n - n$

Γ函数的基本性质

证明思路：以z为实数x为例说明，

$$\Gamma(x+1)=\int_0^{\infty} e^{-t}t^x dt, \quad x>0$$

分析被积函数，它在$t=0$时为零，随t的增大而增大，当$t=x$时达到极大，而后又单调下降，因此被积函数对于积分的贡献主要来自于$t=x$附近的一个很窄的区域。这时可以将被积函数写为

$$e^{-t}t^x = e^{-t+x\ln t}$$

Γ函数的基本性质

再将函数$-t + x\ln t$在$t = x$处作泰勒展开

$$-t + x\ln t = -t + x\ln\left[x\left(1 + \frac{t-x}{x}\right)\right] = -t + x\ln x + x\ln\left(1 + \frac{t-x}{x}\right)$$

$$= x\ln x - x - \frac{(t-x)^2}{2x} + \cdots$$

于是得到Γ函数的近似表达式

$$\Gamma(x+1) \approx x^x e^{-x}\int_0^{\infty} e^{-(t-x)^2/(2x)}\mathrm{d}t$$

$$= x^x e^{-x}\int_{-x}^{\infty} e^{-\xi^2/(2x)}\mathrm{d}\xi$$

$$\approx x^x e^{-x}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2/(2x)}\mathrm{d}\xi$$

$$= x^x e^{-x}\sqrt{2\pi x}$$

Γ函数的基本性质

这样可以预料，$\Gamma(x+1)$ 的渐近展开形式应该为

$$\Gamma(x+1)=x^x e^{-x}\sqrt{2\pi x}\left[1+\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{x^3}+\cdots\right]$$

再利用Γ函数的递推关系$\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$，从而得到

$$x^x e^{-x}\sqrt{2\pi x}\left[1+\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\cdots\right]=$$

$$x(x-1)^{x-1}e^{-x+1}\sqrt{2\pi(x-1)}\left[1+\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\cdots\right]$$

化简得到

$$1+\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{x^3}+\cdots=$$

$$e\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x-1/2}\left[1+\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{(x-1)^3}+\cdots\right]$$

Γ函数的基本性质

在 x 很大时，我们有

$$\begin{aligned}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x-1/2} &= e^{\left(x-\frac{1}{2}\right)\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)}\\ &= e^{-1-\frac{1}{12x^2}-\frac{1}{12x^3}-\cdots}\\ &= \frac{1}{e}\left(1-\frac{1}{12x^2}-\frac{1}{12x^3}+\cdots\right)\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\frac{1}{x-1} &= \frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}+\cdots\\ \frac{1}{(x-1)^2} &= \frac{1}{x^2}+\frac{2}{x^3}+\cdots\\ \frac{1}{(x-1)^3} &= \frac{1}{x^3}+\cdots\end{aligned}$$

Γ函数的基本性质

因此，可以得到

$$A + B - \frac{1}{12} = B$$

$$\frac{11}{12}A + 2B + C - \frac{1}{12} = C$$

于是有

$$A = \frac{1}{12} \qquad B = \frac{1}{288}$$

如果写出更高负幂次项，就可以计算得到相应的高阶系数 $C, D, \cdots$.

B函数的定义

B函数是由第一类欧拉积分定义

B函数

$$B(p,q)=\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\mathrm{d}t,\quad \mathrm{Re}\,p>0,\ \mathrm{Re}\,q>0$$

B函数的定义

B函数的其他表示形式：

- 令$t = \sin^2\theta$

$$B(p,q) = 2\int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta \mathrm{d}\theta$$

- 令$x = t/(1-t)$

$$B(p,q) = \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^{p+q}}\mathrm{d}x$$

B函数的性质

1. 对称性

$$B(p,q) = B(q,p)$$

证明：根据定义式即可看出。

B函数的性质

2. 与Γ函数关系

$$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

证明：在Re$p>0$, Re$q>0$的前提条件下，显然有

$$\Gamma(p)=\int_0^{\infty}e^{-t}t^{p-1}\mathrm{d}t\xlongequal{t=x^2}2\int_0^{\infty}e^{-x^2}x^{2p-1}\mathrm{d}x$$

$$\Gamma(q)=\int_0^{\infty}e^{-t}t^{q-1}\mathrm{d}t\xlongequal{t=y^2}2\int_0^{\infty}e^{-y^2}y^{2q-1}\mathrm{d}y$$

B函数的性质

再令$x = r\sin\theta, y = r\cos\theta$，得

$$\begin{aligned}\Gamma(p)\Gamma(q) &= 4\int_0^{\infty}\int_0^{\pi/2} e^{-r^2}(r\sin\theta)^{2p-1}(r\cos\theta)^{2q-1} r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\ &= 4\int_0^{\infty} e^{-r^2} r^{2(p+q)-1}\mathrm{d}r \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta\mathrm{d}\theta \\ &= \Gamma(p+q)B(p,q) \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

B函数的性质

补充内容一：利用B函数，证明Γ函数的性质4—倍乘公式

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z+\frac{1}{2}\right)=2^{1-2z}\pi^{1/2}\Gamma(2z)$$

证明：考虑计算下面的积分

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{z-1}\mathrm{d}x,\quad \mathrm{Re}\,z>0$$

一方面有

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{z-1}\mathrm{d}x \xlongequal{x^2=t} \int_{0}^{1}(1-t)^{z-1}t^{-1/2}\mathrm{d}t$$

$$=B\left(z,\frac{1}{2}\right)=\frac{\Gamma(z)\Gamma(1/2)}{\Gamma(z+\frac{1}{2})}$$

B函数的性质

另一方面有

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{z-1}\mathrm{d}x \xrightarrow[1+x=2t]{1-x=2(1-t)} 2^{2z-1}\int_0^1 (1-t)^{z-1}t^{z-1}\mathrm{d}t$$
$$= 2^{2z-1}B(z,z) = 2^{2z-1}\frac{\Gamma(z)\Gamma(z)}{\Gamma(2z)}$$

因此得

$$\frac{\Gamma(z)\Gamma(1/2)}{\Gamma(z+1/2)} = 2^{2z-1}\frac{\Gamma(z)\Gamma(z)}{\Gamma(2z)} \quad \blacksquare$$

B函数的性质

补充内容二：Γ 函数无穷乘积表示

- Gauss

$$\begin{aligned}\Gamma(z) &= \lim_{n\to\infty} \frac{n!n^z}{z(z+1)\cdots(z+n)} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n^z}{z(1+z)(1+z/2)\cdots(1+z/n)} \\ &= \frac{1}{z}\prod_{n=1}^{\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^z\left(1+\frac{z}{n}\right)^{-1}\right]\end{aligned}$$

- Weierstrass

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}\left[\left(1+\frac{z}{n}\right)e^{-z/n}\right], \qquad \gamma \text{ 是Euler常数}$$

B函数的性质

证明：Γ函数积分形式与无穷乘积形式的关系，利用表达式

$$e^{-t} = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n$$

可以证明 吴崇试，数学物理方法，高等教育出版社 (2015)

$$\Gamma(z) = \lim_{n\to\infty}\int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n t^{z-1}\mathrm{d}t$$

于是上式另写为

$$\Gamma(z) \xlongequal{t=n\tau} \lim_{n\to\infty} n^z \int_0^1 (1-\tau)^n \tau^{z-1}\mathrm{d}\tau$$

$$= \lim_{n\to\infty} n^z B(n+1,z) = \lim_{n\to\infty} \frac{n!n^z}{z(z+1)\cdots(z+n)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^z}{z(1+z)(1+z/2)\cdots(1+z/n)}$$

B函数的性质

另外

$$\frac{1}{z(1+z)(1+z/2)\cdots(1+z/n)}=\frac{1}{z}\prod_{m=1}^{n}\left(1+\frac{z}{m}\right)^{-1}$$

又有

$$n^z=\left(\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{4}\cdots\frac{n-1}{n-2}\cdot\frac{n}{n-1}\right)^z=\prod_{m=1}^{n-1}\left(1+\frac{1}{m}\right)^z$$

所以

$$\Gamma(z)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{z}\prod_{m=1}^{n-1}\left(1+\frac{1}{m}\right)^z\cdot\prod_{m=1}^{n}\left(1+\frac{z}{m}\right)^{-1}$$

$$=\frac{1}{z}\prod_{m=1}^{\infty}\left[\left(1+\frac{1}{m}\right)^z\left(1+\frac{z}{m}\right)^{-1}\right]$$

B函数的性质

另一方面

$$n^z = e^{z\ln n} = \exp\left\{z\left(\ln n - \sum_{m=1}^{n}\frac{1}{m}\right)\right\}\prod_{m=1}^{n} e^{z/m}$$

则有

$$\Gamma(z) = \lim_{n\to\infty}\exp\left\{z\left(\ln n - \sum_{m=1}^{n}\frac{1}{m}\right)\right\}\frac{1}{z}\prod_{m=1}^{n}\left[\left(1+\frac{z}{m}\right)^{-1} e^{z/m}\right]$$

$$= \frac{1}{z}e^{-\gamma z}\prod_{m=1}^{\infty}\left[\left(1+\frac{z}{m}\right)^{-1} e^{z/m}\right]$$

其中 Euler 常数

$$\gamma = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{m=1}^{n}\frac{1}{m} - \ln n\right) = 0.5772156649\cdots \quad \blacksquare$$

B函数的性质

一个重要的无穷乘积和无穷序列求和

$$\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$$

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$$

B函数的性质

证明：根据Γ函数的无穷乘积表达形式，我们有

$$\Gamma(z)=\frac{1}{z}e^{-\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}\left[\left(1+\frac{z}{n}\right)^{-1}e^{z/n}\right]$$

$$\Gamma(-z)=\frac{1}{-z}e^{\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}\left[\left(1-\frac{z}{n}\right)^{-1}e^{-z/n}\right]$$

于是

$$\Gamma(z)\Gamma(-z)=-\frac{1}{z^2}\prod_{n=1}^{\infty}\left[\left(1-\frac{z^2}{n^2}\right)^{-1}\right]$$

B函数的性质

根据Γ函数的递推关系

$$\Gamma(1+z)=z\Gamma(z) \qquad \Rightarrow \qquad \Gamma(1-z)=-z\Gamma(-z)$$

以及互余宗量关系

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\frac{\pi}{\sin \pi z}$$

因此得到

$$\sin \pi z=\pi z\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z^2}{n^2}\right)$$

B函数的性质

对上述关于$\sin \pi z$无穷乘积表达式的一个简单理解：

一个多项式$f(z)$如果有零点 $z_1, z_2, \cdots, z_n$，则有

$$f(z) = a_0(z - z_1)(z - z_2)\cdots(z - z_n)$$

相应地，对于$\sin \pi z$，其有无穷多个零点 $0, \pm 1, \pm 2, \cdots$，于是有

$$\sin \pi z = \pi z(1 - z^2)\left(1 - \frac{z^2}{2^2}\right)\left(1 - \frac{z^2}{3^2}\right)\cdots = \pi z \prod_{n=1}^{\infty}\left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$$

B函数的性质

观察无穷乘积

$$\sin \pi z = \pi z(1-z^2)\left(1-\frac{z^2}{2^2}\right)\left(1-\frac{z^2}{3^2}\right)\left(1-\frac{z^2}{4^2}\right)\left(1-\frac{z^2}{5^2}\right)\cdots$$

可以直接读出关于项 z^3 的系数为：

$$-\pi\left(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots\right)$$

又根据 $\sin \pi z$ 的Taylor 级数 $\sin \pi z = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}(\pi z)^{2n+1}$，得到项 z^3 的系数为 $-\frac{\pi^3}{6}$，于是

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6} \qquad \blacksquare$$

B函数的性质

3. 递推关系

$$pB(p,q+1)=qB(p+1,q)$$

$$B(p,q)=B(p+1,q)+B(p,q+1)$$

$$(p+q)B(p,q+1)=qB(p,q)$$

B函数的性质

4. 特殊值

$$B(1,1)=1,\quad B(2,2)=\frac{1}{6}$$

$$B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\pi$$

$$B(2,1)=\frac{1}{2}$$

不完备Γ函数定义

上不完备Γ函数（upper incomplete Γ function）

$$\Gamma(s,x)=\int_x^{\infty}t^{s-1}e^{-t}\mathrm{d}t,\quad \mathrm{Re}\,s>0$$

下不完备Γ函数（lower incomplete Γ function）

$$\gamma(s,x)=\int_0^{x}t^{s-1}e^{-t}\mathrm{d}t,\quad \mathrm{Re}\,s>0$$

不完备Γ函数性质

性质1：与Γ函数的关系

$$\Gamma(s) = \Gamma(s,0) = \gamma(s,\infty)$$
$$\Gamma(s,x) + \gamma(s,x) = \Gamma(s)$$

证明：根据不完备Γ函数和Γ函数定义式即可看出

不完备Γ函数性质

性质2：特殊值

$$\Gamma(1,x) = e^{-x}, \quad \gamma(1,x) = 1 - e^{-x}$$
$$\Gamma(1/2,x) = \sqrt{\pi}(1 - \mathrm{erf}(\sqrt{x}))$$
$$\gamma(1/2,x) = \sqrt{\pi}\mathrm{erf}(\sqrt{x})$$

证明：根据不完备Γ函数定义式即可看出，其中误差函数定义为

$$\mathrm{erf}(x) := \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} \mathrm{d}t$$

不完备Γ函数性质

性质3：递推关系

$$\Gamma(s+1,x) = s\Gamma(s,x) + x^s e^{-x}$$
$$\gamma(s+1,x) = s\gamma(s,x) - x^s e^{-x}$$

证明：根据不完备Γ函数定义，利用分部积分法即可得到

不完备Γ函数性质

性质4：导数

$$\frac{d}{dx}\gamma(s,x) = -\frac{d}{dx}\Gamma(s,x) = x^{s-1}e^{-x}$$

$$\frac{d^n}{dx^n}[x^{-s}\gamma(s,x)] = (-1)^n x^{-s-n}\gamma(s+n,x)$$

$$\frac{d^n}{dx^n}[x^{-s}\Gamma(s,x)] = (-1)^n x^{-s-n}\Gamma(s+n,x)$$

证明：对于第一个式子，利用不完备Γ函数定义和变上限积分导数定理即可得到；对于后面两个式子，利用不完备Γ函数性质3和第一个式子即可得到

不完备Γ函数性质

变上限积分导数定理 证明详见任一高等数学教材

若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则变上限积分 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且

$$\Phi'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=f(x)\qquad (a\le x\le b).$$

不完备Γ函数性质

性质5：渐近行为

$$\frac{\gamma(s,x)}{x^s} \xrightarrow{x\to 0} \frac{1}{s} \qquad \frac{\Gamma(s,x)}{x^{s-1}e^{-x}} \xrightarrow{x\to\infty} 1$$

证明：

$$\gamma(s,x) = \int_0^x t^{s-1}e^{-t}\mathrm{d}t = \int_0^x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{s+k-1}}{k!}\mathrm{d}t = x^s \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k!(k+s)}$$

$$\Gamma(s,x) \approx x^{s-1}e^{-x}\left[1 + \frac{s-1}{x} + \frac{(s-1)(s-2)}{x^2} + \cdots\right]$$

Handbook of Mathematical Functions, edited by M. Abramowitz and I.A. Stegun (Dover, New York, 1965.), page 263.

P. Amore, Asymptotic and exact series representations for the incomplete Gamma function, Europhys. Lett. 71(2005)1.

Digamma函数定义

Digamma函数

$$\psi(z)=\frac{\mathrm{d}\ln\Gamma(z)}{\mathrm{d}z}=\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

Digamma函数定义

1. 根据 $\Gamma(z)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!n^z}{z(z+1)\cdots(z+n)}$

得$\ln\Gamma(z)=\lim_{n\to\infty}[\ln n!+z\ln n-\ln z-\ln(z+1)-\cdots-\ln(z+n)]$

于是

$$\psi(z)=\frac{\mathrm{d}\ln\Gamma(z)}{\mathrm{d}z}=\lim_{n\to\infty}\left[\ln n-\frac{1}{z}-\frac{1}{z+1}-\cdots-\frac{1}{z+n}\right]$$

2. 另一方面根据 $\Gamma(z)=\dfrac{1}{z}e^{-\gamma z}\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left[\left(1+\dfrac{z}{n}\right)^{-1}e^{z/n}\right]$

得$\ln\Gamma(z)=-\gamma z-\ln z+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{z}{n}-\ln\left(1+\dfrac{z}{n}\right)\right]$，因此

$$\psi(z)=\frac{\mathrm{d}\ln\Gamma(z)}{\mathrm{d}z}=-\gamma-\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{z+n}\right)$$

Digamma函数性质

性质1：极点及留数

$z = 0, -1, -2, \cdots$ 都是$\psi(z)$的一阶极点，留数均为-1；除了这些点以外，$\psi(z)$在全平面解析

证明：根据Digamma函数的级数表达式即可得到

性质2：递推关系

$$\psi(z+1) = \psi(z) + \frac{1}{z}$$

$$\psi(z+n) = \psi(z) + \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1} + \cdots + \frac{1}{z+n-1}$$

证明：利用Digamma函数的定义以及Γ 函数的性质2即可得到

Digamma函数性质

性质3：反射公式

$$\psi(1-z)=\psi(z)+\pi\cot(\pi z)$$

$$\psi(z)-\psi(-z)=-\frac{1}{z}-\pi\cot(\pi z)$$

证明：利用Digamma函数的定义以及Γ 函数的性质3即可得到

Digamma函数性质

性质4：二倍公式

$$\psi(2z) = \frac{1}{2}\psi(z) + \frac{1}{2}\psi\left(z + \frac{1}{2}\right) + \ln 2$$

$$\psi(nz) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\psi\left(z + \frac{k}{n}\right) + \ln n$$

证明：利用Digamma函数的定义以及Γ 函数的性质4即可得到

Digamma函数性质

性质5：渐近行为

当 $z \to \infty, |\arg z| < \pi$，

$$\psi(z) \sim \ln z - \frac{1}{2z} - \frac{1}{12z^2} + \frac{1}{120z^4} - \frac{1}{252z^6} + \cdots$$

证明：利用Digamma函数的定义以及Γ 函数的性质5即可得到

Digamma函数性质

性质6：特殊值

$$\psi(1) = -\gamma, \quad \psi'(1) = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\psi\left(\frac{1}{2}\right) = -\gamma - 2\ln 2, \qquad \psi'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi^2}{2}$$

$$\psi\left(-\frac{1}{2}\right) = -\gamma - 2\ln 2 + 2, \qquad \psi'\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi^2}{2} + 4$$

$$\psi\left(\frac{1}{4}\right) = -\gamma - \frac{\pi}{2} - 3\ln 2, \qquad \cdots$$

Digamma函数性质

证明：

(1). 根据$\psi(z)=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\ln n-\frac{1}{z}-\frac{1}{z+1}-\cdots-\frac{1}{z+n}\right]$，直接得到$\psi(1)=-\gamma$.

(2). 根据$\psi(z)=-\gamma-\frac{1}{z}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{z+n}\right)$，得到

$$\psi'(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+z)^2},$$

于是$\psi'(1)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^2}=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}.$

Digamma函数性质

(3). 根据$\psi(2z)=\frac{1}{2}\psi(z)+\frac{1}{2}\psi\left(z+\frac{1}{2}\right)+\ln 2$，在式中令$z=\frac{1}{2}$，以及利用$\psi(1)=-\gamma$，即可得到$\psi\left(\frac{1}{2}\right)=-\gamma-2\ln 2.$

(4). 根据$\psi'(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+z)^2}$，得到$\psi'\left(\frac{1}{2}\right)=4\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}.$

考虑下面的级数表达式

$$\sin^{-1}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)}x^{2n+1},\qquad |x|<1$$

Digamma函数性质

令 $x = \sin t$，且 $|t| < \dfrac{\pi}{2}$，于是得到

$$t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} \sin^{2n+1} t$$

再结合积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x \, \mathrm{d}x = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}$$

下面给出该积分的计算过程

Digamma函数性质

计算下面的积分，利用分部积分法

$$\begin{aligned}\int \sin^n x \,\mathrm{d}x &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)\int \cos^2 x \sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)\int (1-\sin^2 x)\sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)\int \sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x - (n-1)\int \sin^n x \,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

于是得到递推公式

$$\int \sin^n x \,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x$$

Digamma函数性质

因此

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x \,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{2n} x \cos x}{2n+1}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{2n}{2n+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x \,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2n}{2n+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x \,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2n}{2n+1}\cdot\frac{2n-2}{2n-1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-3} x \,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2n}{2n+1}\cdot\frac{2n-2}{2n-1}\cdot\frac{2n-4}{2n-3}\cdots\frac{2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!} \quad \blacksquare$$

Digamma函数性质

以及$\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\,\mathrm{d}t = \frac{\pi^2}{8}$，因此最终得到

$$\frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \quad \Rightarrow \quad \psi'\left(\frac{1}{2}\right) = 4\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{2}$$

B.R. Choe, The American Mathematical Monthly, Vol. 94, No. 7 (1987), page 662-663.

注：另外，该特殊值也可以直接利用Digamma函数性质4得到: 在二倍公式两边对z求导，然后令$z = 1/2$即可

(5). 其他特殊值的计算作为练习题

Γ函数应用

例1：已知函数 $f(x)=x^n$，那么其k阶导数为

$$f^{(k)}(x)=\frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n-k+1)}x^{n-k}$$

证明：x^n的各阶导数：

$$f'(x)=nx^{n-1}$$
$$f''(x)=n(n-1)x^{n-2}$$
$$f'''(x)=n(n-1)(n-2)x^{n-3}$$
$$\cdots$$
$$f^{(k)}(x)=n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)x^{n-k}=\frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}\quad\blacksquare$$

Γ函数应用

另外，可以把导数的阶从整数延拓到实数集，例如取 $n=1$ 和 $k=\frac{1}{2}$，可以得到$f(x)=x$的$\frac{1}{2}$阶导数

$$x^{(\frac{1}{2})}=\frac{\Gamma(1+1)}{\Gamma(1-1/2+1)}x^{1-1/2}=\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{\pi}}$$

吴强, 黄建华, 分数阶微积分, 清华大学出版社(第1版), 2016年.

Γ函数应用

例2：在研究n维Schwarzschild-Tangherlini anti-de Sitter黑洞的量子效应时，我们用非高斯型物质分布来表示黑洞的质量密度，即

$$\rho(r) = Ar^k e^{-\frac{r^2}{4\theta}}$$

其中θ是具有长度量纲的常数，$k = 0, 1, 2, \cdots$，A是归一化常数，满足：$\int_0^\infty \rho(r) dV_{n-1} = M$，这里参数$M$是黑洞的总质量，$dV_{n-1}$是$(n-1)$维体积元。

Γ函数应用

于是得到：

$$A = \frac{M}{\pi^{\frac{n-1}{2}} \left(2\sqrt{\theta}\right)^{n+k-1}} \frac{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+k-1}{2}\right)}$$

从而我们可以得到黑洞的质量分布函数

$$m(r) = \int_0^r \rho(r')dV_{n-1} = \frac{M}{\Gamma\left(\frac{n+k-1}{2}\right)} \gamma\left(\frac{n+k-1}{2}, \frac{r^2}{4\theta}\right)$$

Γ函数应用

考虑到n维Schwarzschild-Tangherlini anti-de Sitter黑洞的度规写为

$$f(r) = 1 - \frac{16\pi m(r)}{(n-2)\omega r^{n-3}} + \frac{r^2}{l^2}$$

其中l是anti-de Sitter半径，$\omega = \frac{2\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma(\frac{n-1}{2})}$是$(n-1)$维单位球的面积。

Γ函数应用

结合黑洞视界半径r_h的定义：$f(r_h)=0$，可以将黑洞的总质量用视界半径r_h表示出来

$$M=\frac{(n-2)\omega\Gamma\left(\frac{n+k-1}{2}\right)}{16\pi\gamma\left(\frac{n+k-1}{2},\frac{r_h^2}{4\theta}\right)}\left(r_h^{n-3}+\frac{r_h^{n-1}}{l^2}\right)$$

从而可以进一步分析黑洞的温度、熵等热力学行为。

参考文献

- Wikipedia
- 王竹溪、郭敦仁，特殊函数概论，北京大学出版社，2012.
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- Yan-Gang Miao, Zhen-Ming Xu, Eur. Phys. J.C 76 (2016) 217